

COURS · CHAPITRE 3

Nom : Date :

Arithmétique

OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Obj. 1** Reconnaître multiples et diviseurs ; utiliser les critères de divisibilité par 2, 3, 5, 9 et 10 ; connaître les nombres premiers inférieurs à 100 ; trouver les diviseurs communs à deux entiers.
- Obj. 2** Décomposer un entier en produit de facteurs premiers ; rendre une fraction irréductible ; réduire des fractions au même dénominateur.

1 Multiples, diviseurs et nombres premiers

OBJECTIF 1

A Multiples et diviseurs

DÉFINITION Un **entier naturel** est un nombre entier positif ou nul.

Exemple

0, 1, 2 et 3 sont des entiers naturels.

DÉFINITION Dire que l'entier naturel a est **multiple** de l'entier naturel b signifie qu'il existe un entier k tel que $a = b \times k$.

On dit aussi : « b est un **diviseur** de a » ou « a est **divisible par** b ».

Exemple

$15 = 3 \times 5$, donc 15 est un multiple de 5.

Autrement dit, 5 est un diviseur de 15.

REMARQUE

Tout nombre est multiple de 1 : quel que soit l'entier naturel n , $n \times 1 = n$. Donc 1 est diviseur de tout nombre entier.

Ex. : $27 = 27 \times 1$

REMARQUE

Tout nombre est multiple de lui-même, donc tout nombre est divisible par lui-même.

Ex. : $12 \times 1 = 12$

B Nombres premiers

DÉFINITION Un **nombre premier** est un entier naturel qui admet exactement **deux diviseurs** distincts : 1 et lui-même.

Exemple

Les nombres premiers inférieurs à 100 (à connaître) :

2	3	5	7	11	13	17	19	23	29	31	37	41
43	47	53	59	61	67	71	73	79	83	89	97	

Le nombre 1 n'est **pas** premier, car il n'a qu'un seul diviseur.

C Critères de divisibilité

UN NOMBRE EST DIVISIBLE PAR...	EXEMPLE
2 s'il est pair : il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8.	276 est divisible par 2, mais 375 ne l'est pas.
5 s'il se termine par 0 ou 5.	395 est divisible par 5, mais 921 ne l'est pas.
10 s'il se termine par 0.	1 230 est divisible par 10, mais 1 235 ne l'est pas.
3 si la somme de ses chiffres est un multiple de 3.	$564 : 5 + 6 + 4 = 15$, multiple de 3, donc 564 est divisible par 3.
9 si la somme de ses chiffres est un multiple de 9.	$765 : 7 + 6 + 5 = 18$, multiple de 9, donc 765 est divisible par 9.

D Diviseurs communs à deux nombres entiers

DÉFINITION Dire qu'un nombre d est un **diviseur commun** de deux entiers a et b signifie que a et b sont tous les deux divisibles par d .

Exemple

1, 2, 3 et 6 sont les diviseurs communs à 12 et 18.

DÉFINITION Dire que deux entiers sont **premiers entre eux** signifie que leur seul diviseur commun est 1.

Exemple

Diviseurs de 12 : 1, 2, 3, 4, 6 et 12.

Diviseurs de 35 : 1, 5, 7 et 35.

Le seul diviseur commun de 12 et 35 est 1, donc 12 et 35 sont premiers entre eux.

A Décomposition en facteurs premiers

PROPRIÉTÉ On peut toujours décomposer un nombre non premier en **produit de facteurs premiers**.

Exemple

On décompose 588 en divisant successivement par les plus petits nombres premiers possibles :

588	2	
294	2	$588 = 2 \times 294$
147	3	$= 2 \times 2 \times 147$
49	7	$= 2 \times 2 \times 3 \times 49$
7	7	$= 2 \times 2 \times 3 \times 7 \times 7$
1		

Ainsi, $588 = 2 \times 2 \times 3 \times 7 \times 7 = 2^2 \times 3 \times 7^2$

B Fractions irréductibles

DÉFINITION Soit a et b deux entiers. On dit que la fraction $\frac{a}{b}$ est **irréductible** lorsque a et b sont premiers entre eux.

Exemple

$\frac{5}{7}$ est une fraction irréductible car 5 et 7 sont premiers entre eux.

MÉTHODE

Pour **simplifier** une fraction et la rendre **irréductible**, on décompose son numérateur et son dénominateur en produits de facteurs premiers, puis on supprime les facteurs communs.

Exemple

On veut simplifier la fraction $\frac{120}{84}$.

$$120 = 2^3 \times 3 \times 5$$

$$84 = 2^2 \times 3 \times 7$$

$$\frac{120}{84} = \frac{2^3 \times 3 \times 5}{2^2 \times 3 \times 7} = \frac{\cancel{2} \times \cancel{2} \times 2 \times \cancel{3} \times 5}{\cancel{2} \times \cancel{2} \times \cancel{3} \times 7} = \frac{2 \times 5}{7} = \frac{10}{7}$$

$\frac{10}{7}$ est une fraction irréductible car 10 et 7 sont premiers entre eux.

C Réduire au même dénominateur**MÉTHODE**

Pour trouver un **dénominateur commun** le plus petit possible, on décompose les dénominateurs en facteurs premiers, puis on prend chaque facteur premier avec sa plus grande puissance.

Exemple

On veut calculer $\frac{7}{12} + \frac{5}{18}$.

$$12 = 2^2 \times 3 \text{ et } 18 = 2 \times 3^2$$

Dénominateur commun : $2^2 \times 3^2 = 36$

$$\frac{7}{12} + \frac{5}{18} = \frac{7 \times 3}{12 \times 3} + \frac{5 \times 2}{18 \times 2} = \frac{21}{36} + \frac{10}{36} = \frac{31}{36}$$